

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS**

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

FOLIO

320

FECHA

5 - VIII - 99

DATOS DEL PROYECTONombre : Procedimiento para la Supervisión de la Obra Pública.

OBJETIVO : Realizar la supervisión y control de la ejecución de obra pública y servicios relacionados con la misma, a cargo de contratistas con quienes el Organismo ha celebrado contrato, verificando el cumplimiento de lo estipulado en los mismos y de conformidad con la normatividad vigente.

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo.
Total de páginas 14.

DIRECCION (ES)

Subdirección General Técnica

Vo. Bo.

Ing. Miguel Gerardo Reyes Bustos.

Subdirección General de Administración y Finanzas.

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable
Lic. José González Padilla.

Dirección de Operación

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable
Ing. Luis Canut Abarca.

Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable
M. en E. Mario Guzmán y Martínez.

Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable
Ing. Francisco Jiménez.

Nombre y firma del Responsable

AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERALVIGENTE A PARTIR DE : 5-VIII-99

ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA

OBSERVACIONES:



CIUDAD DE MÉXICO

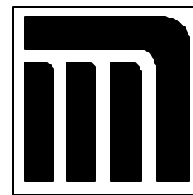
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

5

VIII

99

DE: 14

SUPERVISIÓN DE LA REALIZACION DE OBRA PÚBLICA



CIUDAD DE MÉXICO

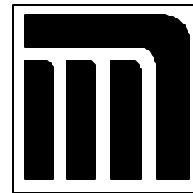
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

5

VIII

99

DE: 14

OBJETIVO:

Realizar la supervisión y control de la ejecución de obra pública y servicios relacionados con la misma, a cargo de contratistas con quienes el organismo ha celebrado contrato, verificando el cumplimiento de lo estipulado en los mismos y de conformidad con la normatividad vigente.



CIUDAD DE MÉXICO

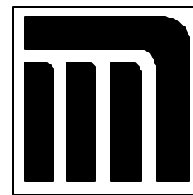
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

5

VIII

99

DE: 14

POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todas las áreas involucradas en la supervisión y control de la realización de obra pública y servicios relacionados con la misma.
- Para efectos del presente documento se entenderá por:
 - **Ley.-** A la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, publicada en el Diario oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1993.
 - **Reglamento.-** Al Reglamento de la Ley de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 1990.
 - **Reglas.-** A las Reglas Generales para la contratación y ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
 - **Organismo.-** Al Sistema de Transporte Colectivo (S.T.C.)
 - **Contratista.-** A la persona física o moral que celebre contratos de obras públicas o de servicios, relacionados con la misma con el organismo.
 - **Unidad de Obra Pública.-** Las unidades administrativas facultadas para llevar a cabo la planeación, programación, presupuestación contratación y control de las obras públicas y servicios, relacionados con la misma que requiera el organismo, para la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y acondicionamiento de sus inmuebles e instalaciones (Gerencia de Líneas 1, 3 y 4, Gerencia de Líneas 2, 5 y 6 y la Gerencia de Líneas 7, 8, 9, y "A", y el Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales.
 - **D.E.P.YM.A.G.-** Las siglas con que se identifica al Departamento de Evaluación de Proyectos y Mantenimiento de Áreas Generales, dependiente de la Dirección de Operación.
 - **D.L.C.O.P.-** Las siglas con que se identifica al Departamento de Licitación y Costos de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Operación.
 - **Área de Costos de Obra Pública.-** Área dependiente de las Gerencias de Línea encargada de realizar los análisis de costos de su competencia.



CIUDAD DE MÉXICO

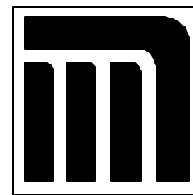
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

5

VIII

99

DE: 14

- **D.M.A.R.-** Las siglas con que se identifica al departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Administración de Recursos de Línea.
 - **Supervisor de Obra.-** El servidor público designado por la unidad de obra pública, personal física o moral que representa al Organismo para realizar la verificación técnica y control de la ejecución de una obra, con respecto a la calidad, programación, estimación y seguridad de la misma.
 - **Residencia de Supervisión.-** Responsable directa de la supervisión vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas para los contratistas.
 - **Estimación.-** Al importe de la remuneración o pago parcial o total por período determinado que deba cubrirse al contratista, ya sea por unidad de concepto de trabajo o por la obra terminada y ejecutada.
 - **Estimación de finiquito.-** A la última estimación de la obra en la cual se deducirán todos los montos pendientes de pago al organismo. En este caso de la estimación de finiquito, para su trámite de pago, se deberá anexar el original del acta de Recepción de la Obra.
- Para los contratos de obra pública celebrados por el organismo, cuya ejecución se lleve a cabo en las instalaciones y/o ámbito de competencia a cargo de las distintas Gerencias de Línea, los D.M.A.R. dependientes de dichas gerencias, designarán al servidor público que tendrá a su cargo la supervisión de la obra.
 - Para el caso de los contratos de obra pública celebrados por el organismo, que se realicen en los edificios administrativos, deportivo, talleres y demás instalaciones no asignados a las Gerencias de Línea, el D.E.P.YM.A.G., adscrito a la Dirección de Operación, designará al servidor público que tendrá a su cargo la supervisión de la obra.
 - Los servidores públicos designados por las unidades de obra pública y en su caso las personas físicas o morales contratados por las unidades de obra pública.
 - Los supervisores de obra designados por los D.M.A.R. ó D.E.P.YM.A.G. tendrán a su cargo cuando menos las siguientes funciones:
 - I. Llevar la Bitácora de la o las Obras asignadas.
 - II. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, así como las órdenes del Organismo a través de la residencia de supervisión y la Normatividad



CIUDAD DE MÉXICO

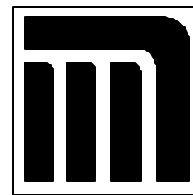
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

5

VIII

99

DE: 14

aplicable en la materia, es decir, en la Ley, el Reglamento y las Reglas, así como en los oficios circulares emitidos y que en lo sucesivo publique en el Diario Oficial de la Federación la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

- III. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y conjuntamente con la superintendencia de construcción de la contratista, conciliarlas, aprobarlas y firmarlas para su trámite de pago.
 - IV. Analizar, determinar, y ordenar la ejecución, en su caso los conceptos extraordinarios que se generen, o derivados de modificaciones que sean indispensables para la correcta ejecución de la obra, debidamente autorizados por la jefatura de departamento correspondiente.
 - V. Mantener los planos debidamente actualizados.
 - VI. Constatar la terminación de los trabajos.
 - VII. Rendir informes periódicos y final al D.M.A.R. o D.E.P.YM.A.G. según corresponda en lo referente al cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativo.
- Para llevar a cabo la supervisión de las obras, los supervisores de obra deberán asegurarse de contar con la siguiente documentación; la cual será proporcionada por el D.M.A.R. o D.E.P.YM.A.G. al supervisor según corresponda.
 - Proyecto (planos, memoria, especificaciones)
 - Catálogo de Conceptos de la Contratista a quien se le haya adjudicado el contrato.
 - Copia del contrato de obra pública y/o de servicios relacionados con la misma.
 - Copia de todos los programas presentados durante el proceso licitatorio por la contratista a la cual se le hubo adjudicado el contrato. (De ejecución de los trabajos, supervisión, etc.)
 - Copia del Programa de ejecución de obra desglosado por concepto y firmado por la contratista a la que se le hubiere adjudicado el contrato.
 - El organismo, a través de las unidades de obra pública, es la autoridad en todo lo referente al proyecto y ejecución de la obra.
 - Durante el desarrollo de los trabajos la supervisión llevará el control de avances diarios de los trabajos ejecutados con respecto a las cantidades de obra señaladas en el catálogo de



CIUDAD DE MÉXICO

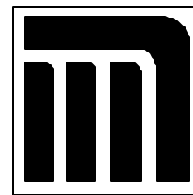
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

5

VIII

99

DE: 14

conceptos, registros y gráficas presentándolos periódicamente a la jefatura de departamento correspondiente.

- En las obras en las que no es factible determinar las cantidades a ejecutar el supervisor registrará documentalmente los insumos utilizados por la contratista en cada jornada de trabajo.
- El supervisor deberá exigir a la contratista mediante ordenes de carácter preventivo que corrija las deficiencias que observe en la mano de obra, herramientas, materiales, productos terminados, maquinaria y equipo de construcción o mantenimiento, o del propio proceso constructivo que conduzca evidentemente a una obra ejecutada que no cumpla con la calidad pactada contractualmente.
- El supervisor comprobará el cumplimiento del programa comparando el avance real de la obra, contra el programado, analizando las desviaciones y posibles medidas de corrección para respetar las fechas establecidas.
- El supervisor integrará y mantendrá actualizado el expediente de realización de la obra anulando los documentos que dejen de tener vigencia para efectos de la obra.
- El supervisor coadyuvará en la prevención de acciones y en la seguridad general de la obra, en la medida que esto sea previsible, vigilando que la contratista observe las disposiciones que el organismo fije en materia de seguridad industrial e higiene y en los procedimientos constructivos o de mantenimiento con carácter obligatorio.
- Los documentos básicos de comunicación para el desarrollo de la obra serán; los documentos de proyecto, minutas de las juntas de obra, oficios, boletines y memoranda girados por el organismo, y los correspondientes a la contratista, la bitácora de obra, todos ellos firmados por los responsables directos de su emisión o manejo.
- Todas las comunicaciones que incidan en la calidad, costo, tiempo de ejecución y seguridad de la obra se harán por escrito.
- El D.M.A.R. ó D.E.P.YM.A.G., según corresponda será el conducto de comunicación entre el organismo y la contratista, debiendo dirigir los comunicados siempre a su representante legalmente autorizado integrando acuses de recibo al expediente.

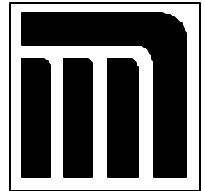
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

5

VIII

99

DE: 14

No..	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	D.M.A.R. ó D.E.P.YM.A.G.	A la formalización del fallo de la licitación, o en su caso adjudicación directa, hace del conocimiento del contratista mediante oficio la designación del supervisor por parte del Organismo.
2		Establece la residencia de supervisión.
3		Define los canales de comunicación para efecto de la correspondencia inherente a los aspectos de la obra, conforme al contrato que obliga a su realización.
4		Solicita al contratista la confirmación o designación por escrito de su representante que obrará como superintendente de construcción
5		Proporciona al supervisor copia de la documentación contractual de la obra, objeto de la supervisión; contrato, anexos del mismo, fianzas, programas, presupuesto, proyecto, documentación técnica, equipo y materiales para realizar el registro fotográfico.
6	SUPERVISOR	Revisa documentación contractual y establece controles para el seguimiento de la obra y sus incidencias, tales como: Gráficos de avance. Control de Estimaciones Control de Materiales Registro Fotográfico y Bitácora de Obra, realizando su apertura como máximo en la fecha que el contrato establece para el inicio de los trabajos, asentando el reglamento de la bitácora de obra.
7		A partir del inicio de los trabajos, verifica que éstos se realicen por el contratista conforme a lo pactado en el contrato, registrando por periodos máximos de un mes el avance de los mismos
8		Realiza la revisión y aprueba generadores de obra, para la integración de estimaciones por parte de la contratista.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO

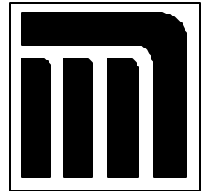
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

5

VIII

99

DE: 14

9	SUPERVISOR	Previo a la aprobación de cada estimación de acuerdo a sus registros de avance, conciliados con la contratista, determina el cumplimiento del programa.
9.1		El Programa presenta desviaciones negativas? No, aprueba la estimación y turna a la Subjefatura de departamento para su tramite de autorización y pago. (Continúa en el Procedimiento para la Revisión de Estimaciones y Gestión del pago de Contratos de Obra Pública)
9.2		Sí, analiza las causas que motivan el incumplimiento del programa, estableciendo si la desviación es imputable o no al contratista
10		De no ser imputable al contratista, registra documentalmente, aprueba la estimación y turna a Subjefatura de Departamento para su trámite de autorización y pago.
11	D.M.A.R. o D.E.P.Y M.A.G.	De ser imputable al contratista, registra documentalmente, requisita formato y solicita mediante oficio al D.L.C.O.P. o Area de Costos correspondiente, cálculo de retención y en su caso pena convencional según la estimación de que se trate, distribuyendo las copias de la siguiente manera: Para el Caso del D.E.P.YM.A.G. Copia N° 1.- Subjefatura de Costos. Copia N° 2.- Subjefatura de Supervisión o Mantenimiento. Copia N° 3.- Supervisor Copia N° 4.- Archivo. Para el Caso del D.M.A.R. Copia N° 1.- Area de Supervisión Copia N° 2.- Archivo.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO

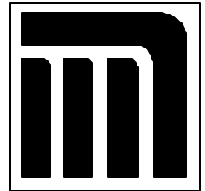
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

5

VIII

99

DE: 14

12	D.L.C.O.P.	Determina la retención y en su caso sanción y pena convencional, turnándola a la jefatura de departamento correspondiente, mediante oficio cuyas copias distribuye de la siguiente manera: Para el caso del D.L.C.O.P. Copia N° 1.- Subjefatura de Supervisión o Mantenimiento. Copia N° 2.- Subjefatura de Costos. Copia N° 3.- Subjefatura de Licitación. Copia N° 4.- Archivo. Para el caso del D.M.A.R. Copia N° 1.- Area de Supervisión. Copia N° 2.- Archivo.
13	AREA DE COSTOS DE LA UNIDAD DE OBRA PÚBLICA.	
13	SUPERVISOR	Una vez determinada la retención y en su caso sanción y pena convencional, notifica al contratista y verifica su aplicación en la estimación de que se trate, avala y turna para su trámite de autorización y pago.
14		Mensualmente realiza la actualización del presupuesto de la obra a efecto de no rebasar el monto contratado.
15		Pone a consideración de la jefatura de departamento correspondiente con oportunidad, todo trabajo susceptible de ocasionar que se rebase el monto del contrato, para su autorización.
16		Recaba de la contratista la documentación necesaria en su caso, para la celebración de los convenios que se requieran, integrando los sustentos correspondientes.
17		Para el finiquito de la obra, establece la liquidación final de los trabajos realizados, integrando todos y cada uno de los importes, en los cuales se ajusta el pago en los términos del contrato.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO

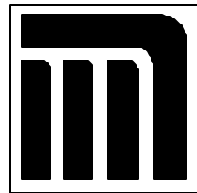
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

5

VIII

99

DE: 14

18	SUPERVISOR	Constata la terminación de los trabajos, objeto del contrato y participar en su recepción.
19		Verifica y registra documentalmente el cumplimiento de todos los compromisos contractuales, proporcionar al departamento correspondiente, los elementos de juicio que le permitan aplicar en su caso, las sanciones contractuales correspondientes.
20		Recaba de la contratista la relación de estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos.
21		En su caso, establece los cargos para suministro proporcionados por el Organismo.
22		Cierra las bitácoras y las entrega al departamento correspondiente.
23		Verifica la reintegración al Organismo de los suministros propiedad del mismo, que no hayan sido utilizados en la obra.
24		Recaba las garantías correspondientes a equipos, instalaciones y productos procesados, así como de las instalaciones y manuales de operación y mantenimiento.
25		Para la recepción de la obra, una vez que la contratista haya comunicado al Organismo la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, se encarga de asistir a los recorridos de recepción de obra, programados y efectuar las revisiones para constatar la terminación de la totalidad de los trabajos que fueron encomendados al contratista, incluyendo: las pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipo.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
26	SUPERVISOR	Conjuntamente con el contratista, hace un levantamiento



CIUDAD DE MÉXICO

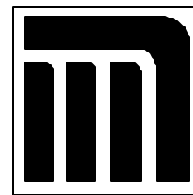
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

5

VIII

99

DE: 14

27

de los detalles faltantes o pendientes de corregir, indicando en su caso, su localización, número y características, exigiendo al contratista un programa para terminarlos, al que se dará seguimiento mediante conteo progresivo, verificando el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos.

28

En forma análoga trata las pruebas y funcionamiento de las instalaciones y equipo.

29

Una vez terminados los detalles y comprobado el comportamiento satisfactorio de las instalaciones y equipo, participa en la recepción física de los trabajos de la contratista y entrega en operación.

30

En las fechas señaladas por el Organismo, participa en el levantamiento de las actas de recepción cuyo contenido seguirá los lineamientos y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

Integra documentación de campo inherente al contrato objeto de la supervisión y mediante oficio firmado por la Jefatura de Departamento correspondiente turna para su archivo y custodia al área responsable.

En el caso del D.E.P.Y M.A.G al D.L.C.O.P. distribuye copia de oficio de la siguiente manera:

Copia N°. 1 a la Subjefatura de Supervisión o Mantenimiento.

Copia N°.2 a la Subjefatura de Licitación

Copia N°. 3 al supervisor

Copia N°. 4 archivo

En el caso del D.M.A.R.:

Copia N° 1 área de supervisión

Copia N° 2 archivo

TERMINA PROCEDIMIENTO



CIUDAD DE MÉXICO

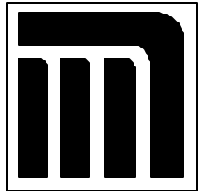
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

5

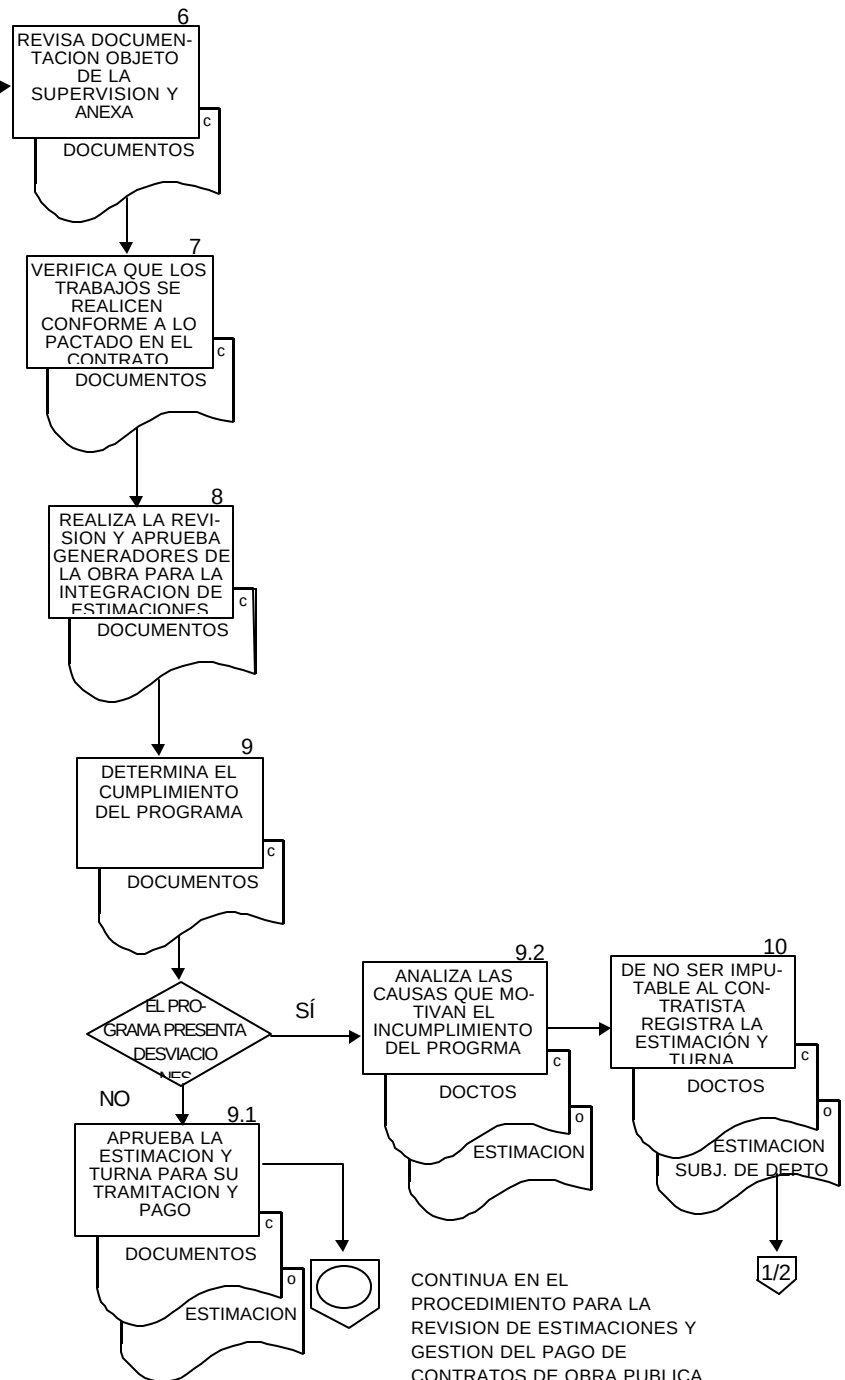
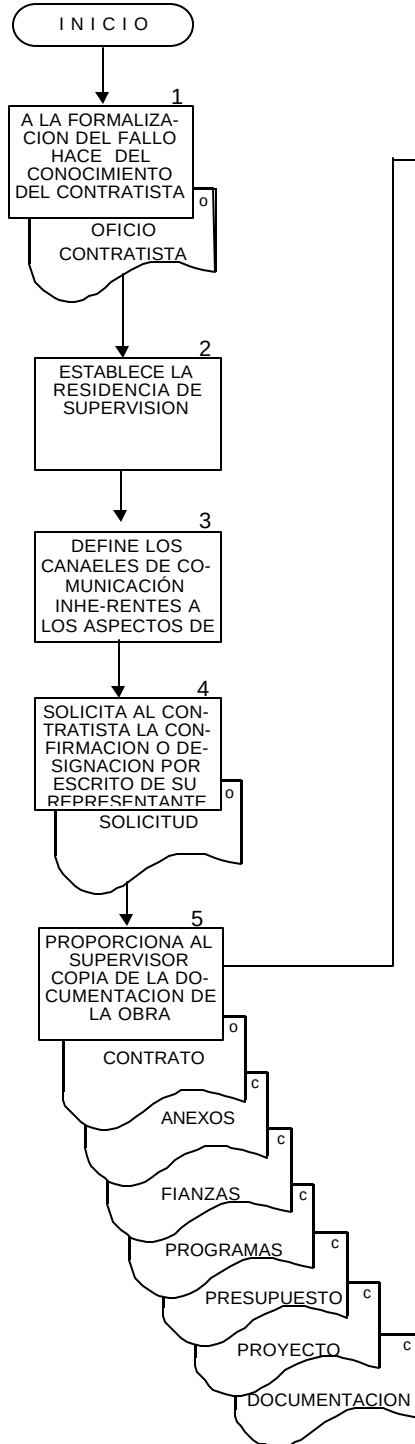
VIII

99

DE: 14

**D.M.A.R
O.D.E.Y.M.A.G.**

SUPERVISOR





CIUDAD DE MÉXICO

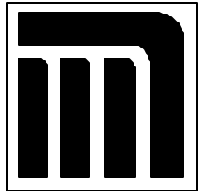
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

5

VIII

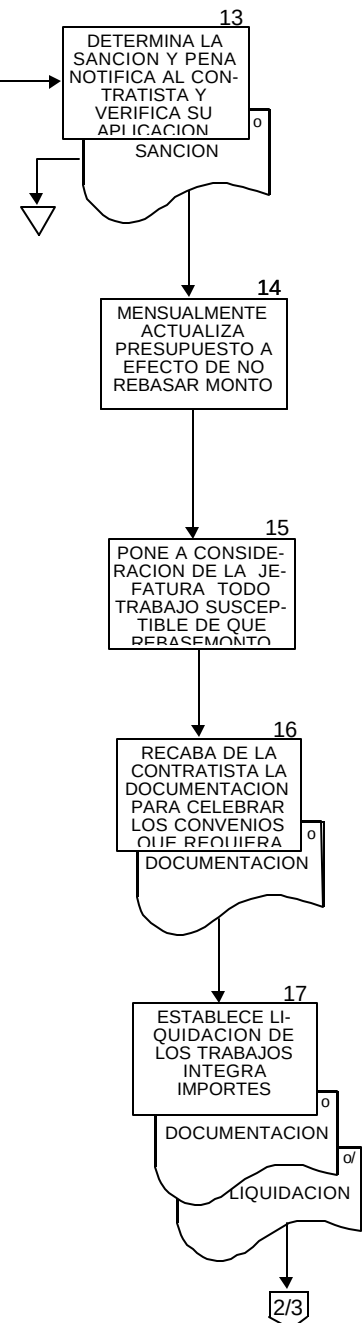
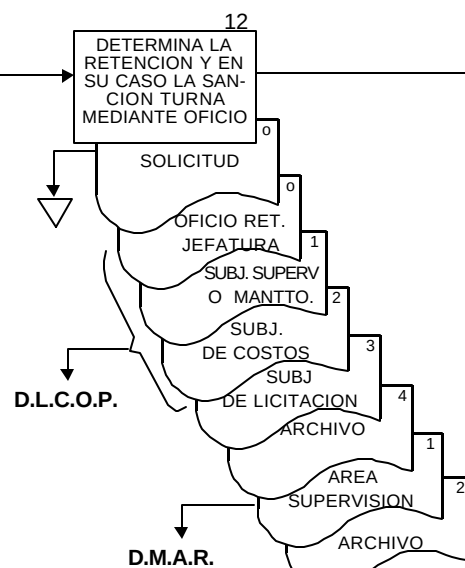
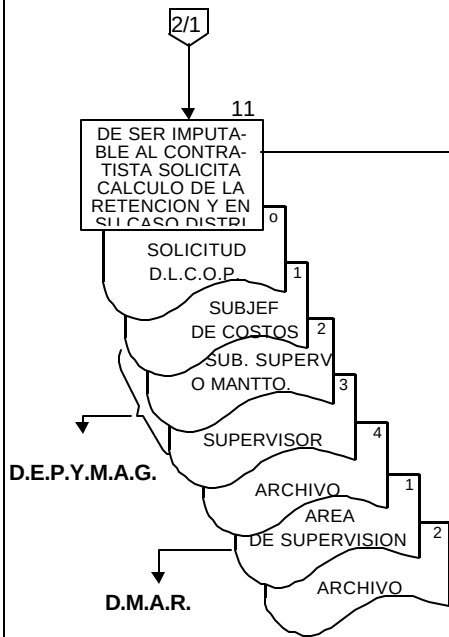
99

DE: 14

**D.M.A.R. O
D.E.P.Y.M.A.G.**

**D.L.C.O.P
AREA DE COSTOS DE LA UNIDAD
DE OBRA PUBLICA**

SUPERVISOR





CIUDAD DE MÉXICO

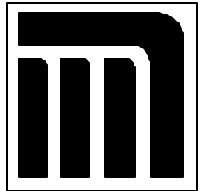
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

5

VIII

99

DE: 14

SUPERVISOR

